

Proyecto MESHTASTIC

COMUNICACIÓN OFF-GRID PARA TODOS

Puntos a tratar

01 Introducción

02 Sobre Meshtastic

03 Usos

04 Sobre el proyecto

05 Costes

Introducción

Meshtastic es una solución de comunicación local basada en LoRa. De código abierto y sumamente económica. Con una comunidad en crecimiento constante.

Funciona con un amplio número de placas, software libre y la mayoría de dispositivos cliente. No necesita internet para funcionar.



**“ Off-Grid Communication For Everyone
An open source, off-grid, decentralized
mesh network built to run on affordable,
low-power devices. No cell towers. No
internet. Just pure peer-to-peer
connectivity ”**

Sobre Meshtastic

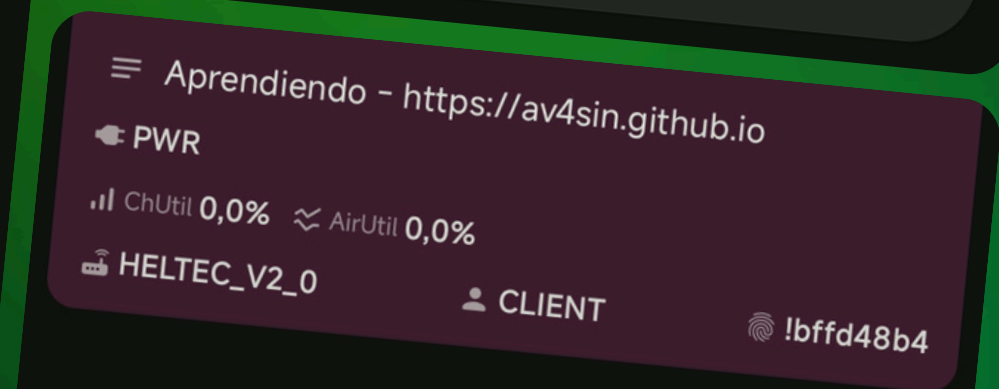
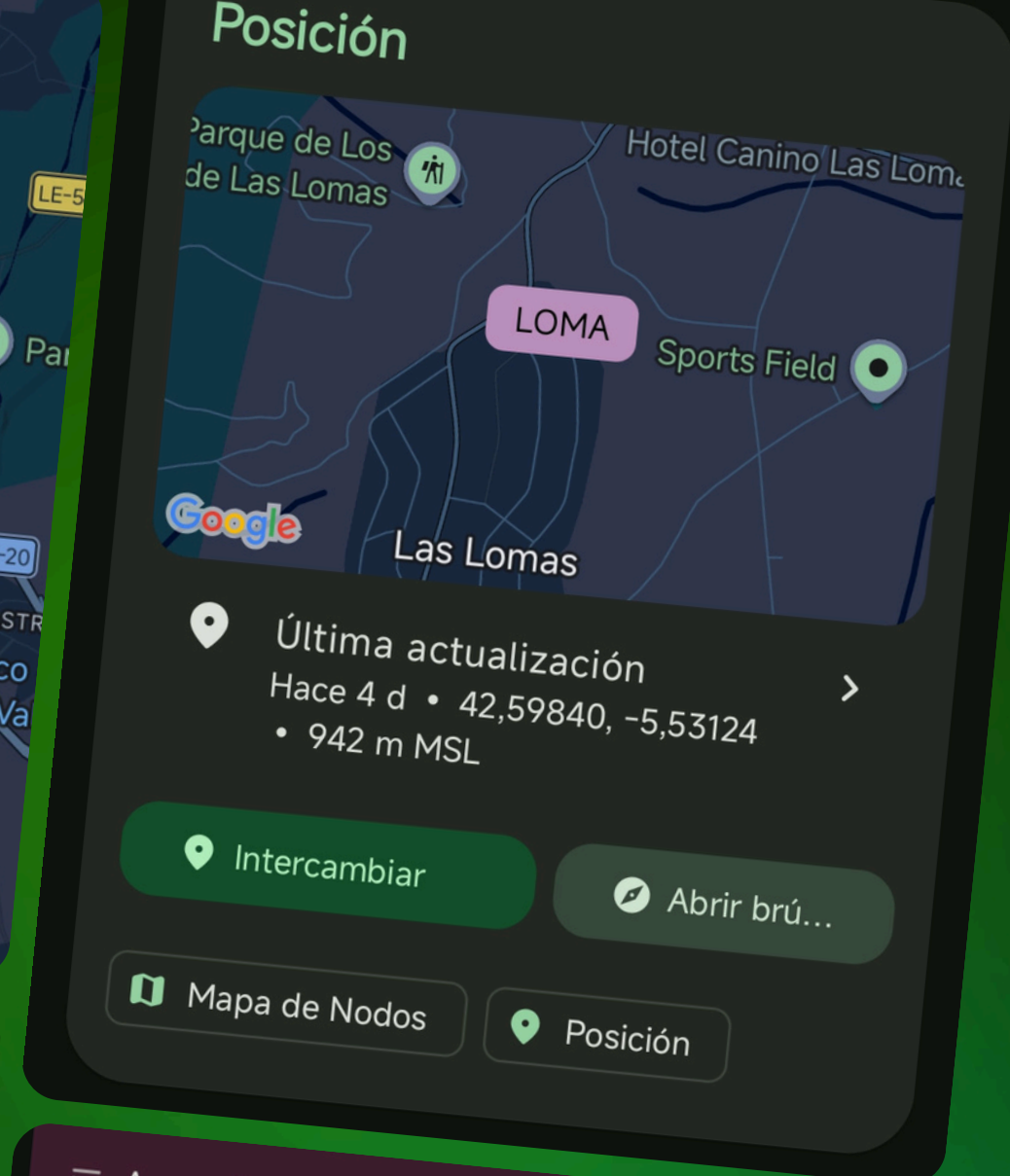
Kevin Hester

2020

Desarrollador y colaborador principal.

Finalidad buscada

Creó el proyecto con el fin de permitir a cualquier usuario una red de comunicación descentralizada, resiliente y útil.



Opera en bandas libres o compartidas

No necesita ni licencias, ni abonos, ni permisos.
Sólo el dispositivo y un cliente.

LoRa

Tecnología de radio de largo alcance y bajo consumo. Sirve para transmitir datos a baja velocidad usando modulación. Es ideal para comunicaciones a larga distancia sin satelites ni wifi/datos móviles.



Modulación

Permite al receptor identificar señal incluso si es muy debil o hay mucho ruido.



Robusta

Al tener una velocidad de datos más baja, tiene una mayor robustez.



Mejora de la eficiencia energética

A diferencia de otras tecnologías, no necesita un transcurso continuo de datos (RX+TX continuo)

Aplicación de LoRa en Meshtastic

NODOS

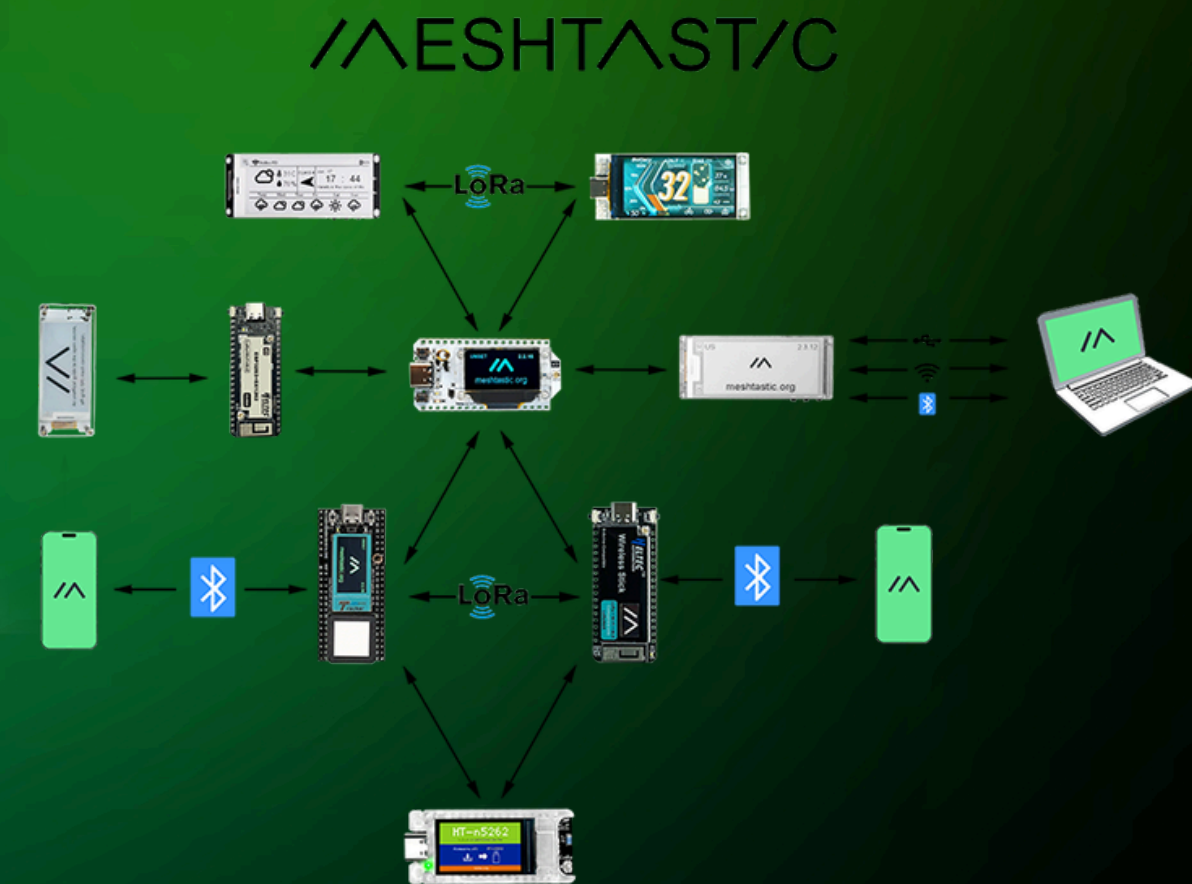
Cada nodo sirve para emitir y recibir mensajes sin necesidad de un servidor central

ROUTERS

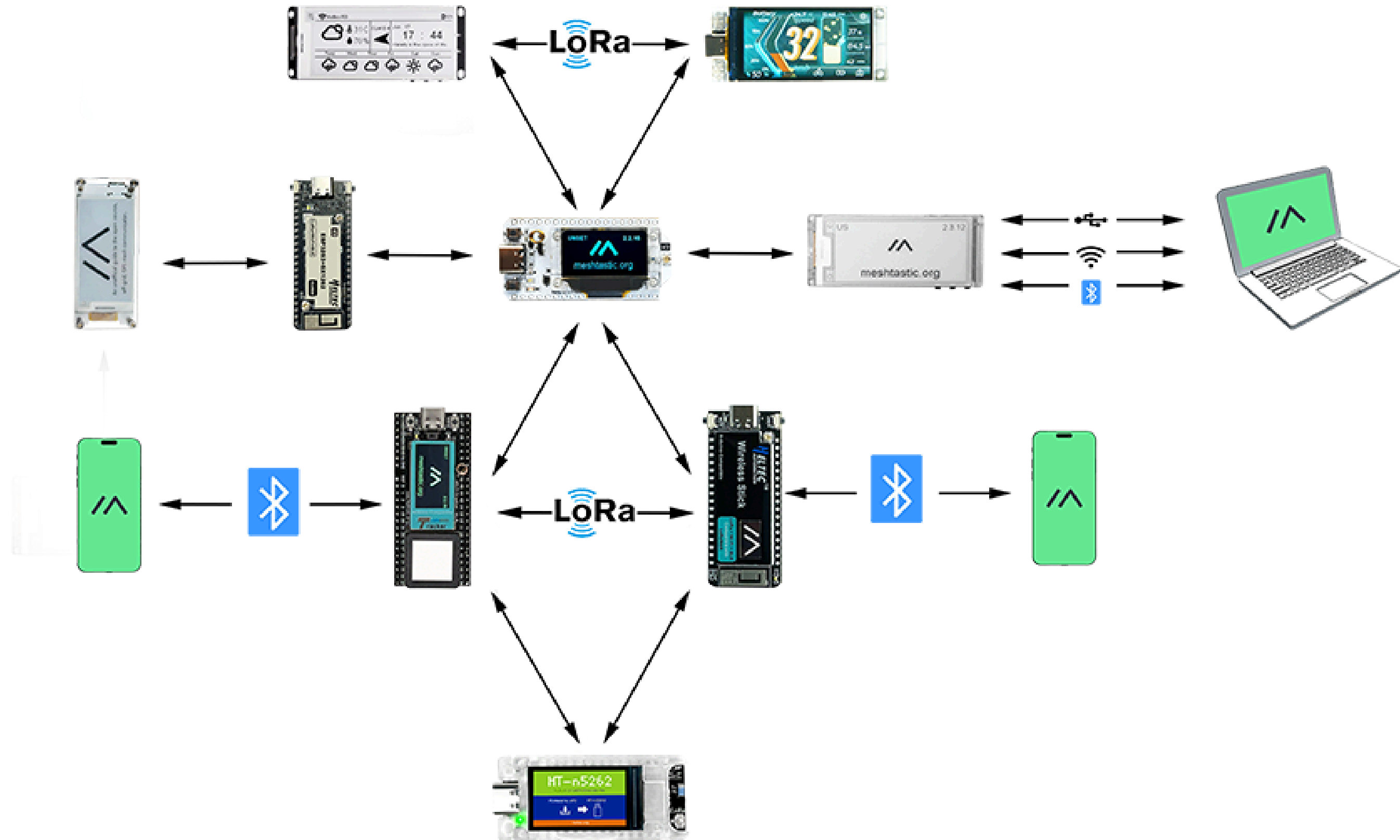
Permiten aumentar en gran medida el alcance de los nodos. Sólo reenvían datos.

CLIENTES

Permiten configurar y usar todos los nodos que no son "stand-alone"



/^ESHT^ST/C



Componentes

Pese a que hay una gran variedad, lo principal es...

HELTEC V3

Es el cerebro de todo. Puede ser otra placa. Estas están bien en cuanto a calidad-precio

ANTENA

En muchos viene una predeterminada. Pero hay que tener cuidado porque alguna no rinde.

ENERGÍA

Tienen un consumo muy bajo, inferior a una RPi4B



Casos de uso

Envío de mensajes

Nos permite enviar mensajes en tiempo real entre dos nodos a una distancia considerable y sin necesidad de internet.

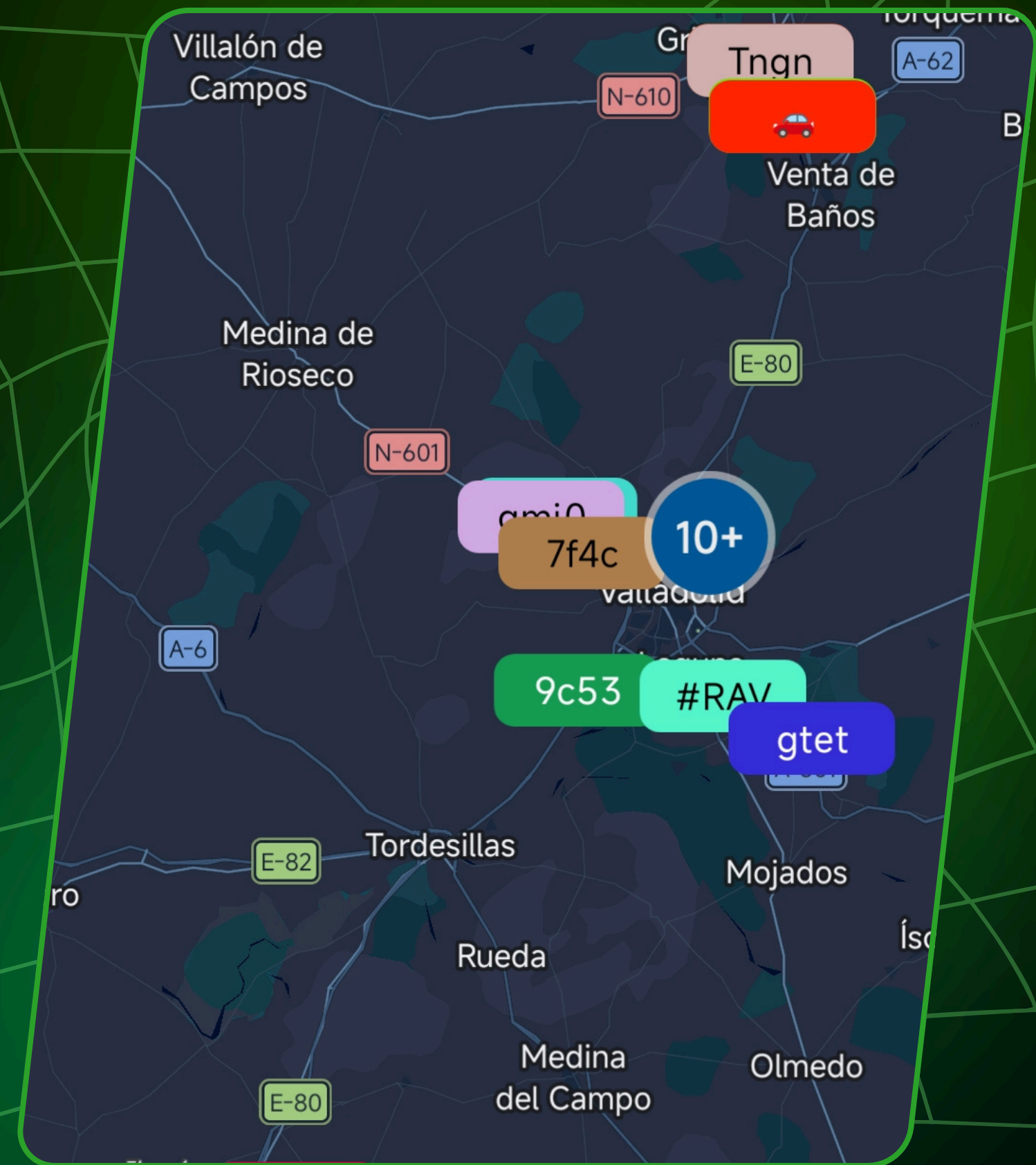
Especialmente útil en situaciones de emergencia.



Posicionamiento GPS

Dependiendo del dispositivo, puede emitir su propia señal con coordenadas GPS

O sencillamente emitir la posición del GPS del móvil. Todo esto puede visualizarse desde la propia APP Meshtastic o también ATAK.



Recolección de datos

Se conecta fácilmente con dispositivos de control ambiental o de corriente para revisar estos datos de forma remota

La app cliente cuenta con un visor de botón gordo para ver los diferentes datos de telemetría.



Sobre el proyecto

¿Qué hacer?

El tiempo inicial del proyecto, se estima en 2 años, tiempo que se dividirá en tres fases diferentes. Este tiempo es una estimación, puede ser ampliado o reducido en función de las necesidades propias de la asociación.



Iniciación

Configuraciones básicas (de botón gordo) de nodos y clientes. Conexión con la malla. Mediciones de comunicaciones a distancia.



Autonomía

Formación de una malla propia de la asociación, comunicación por medio de ella y desarrollo de funcionalidades para cliente.



Participación

Formación técnica en la programación de firmware y participación en el proyecto global open-source con las habilidades desarrolladas.



Costes

Costes

En función del componente

HELTEC V3

25,99€ /unidad en amazon.es

Los hay más baratos pero el tiempo de entrega es extremadamente largo.

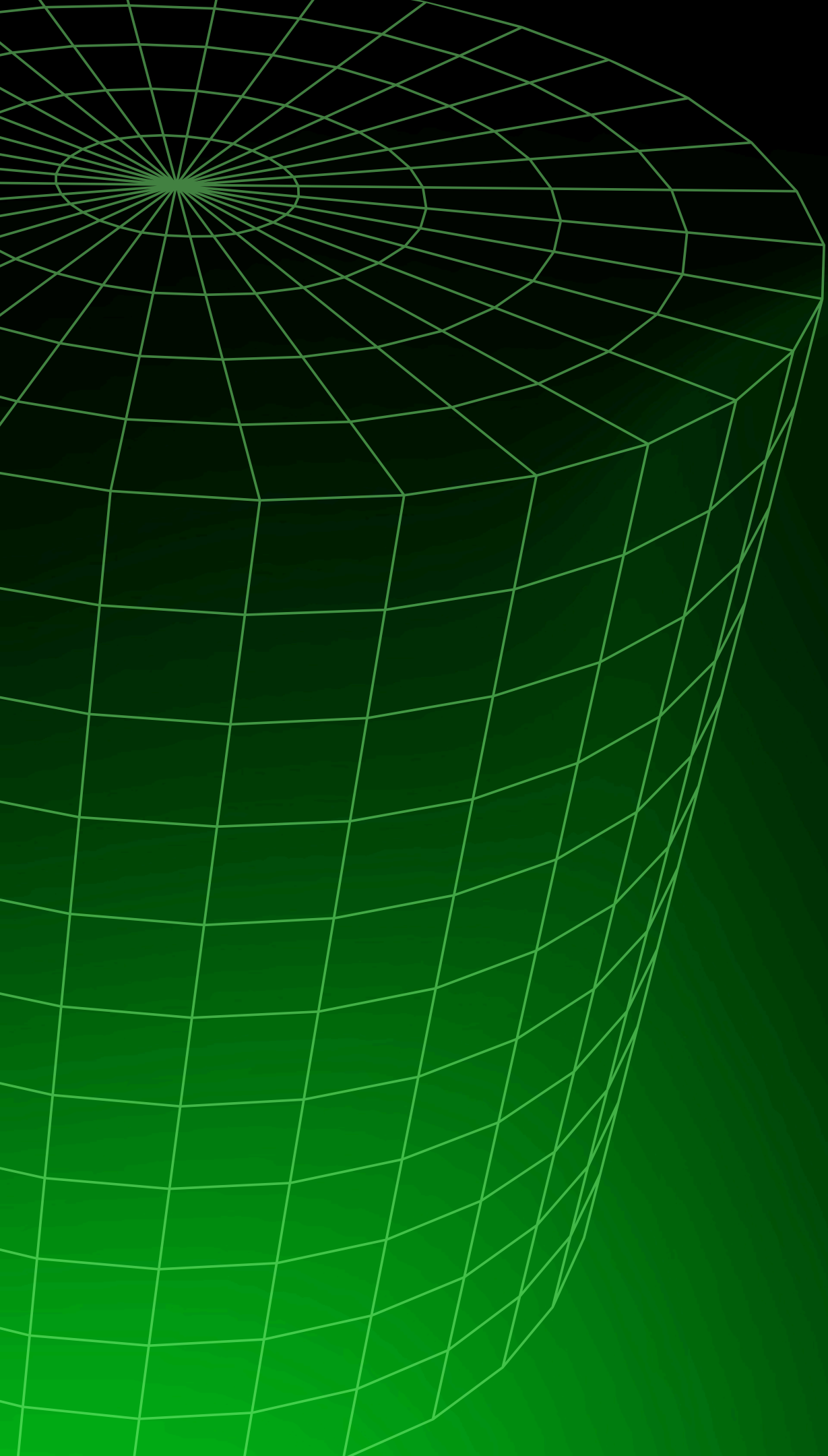
ANTENA (SECUNDARIO)

9,99€ /unidad en amazon.es

Se recomienda el empleo de antenas diferentes a las predeterminadas.

ENERGÍA

Pese a que se pueden desarrollar nodos solares. Inicialmente **no** se harán.



¡Gracias por la atención!
